Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова»

Факультет информационных технологий
Кафедра прикладной математики

Отчет защищен с оценкой _____

Преподаватель _____
(подпись)
«___» _____ 2026 г.

Отчет
По лабораторной работе №2

«Классификация команд процессора по функциональному назначению и методам адресации»

по дисциплине «Архитектура ЭВМ – 3 семестр»

Студент группы ПИ-54 Дворников М. С.

Преподаватель доцент, к.т.н. Потупчик А. И.

Барнаул 2026

Цель лабораторной работы:

Изучение особенностей выполнения различных групп команд процессора на примере программной модели системы. Знакомство с методами адресации памяти и особенностями их применения и функционирования при выполнении программы.

Ход работы – Вариант 4:

Исходные выражения:

1. $Y=a+b-(c*d)^2$

2. $Y:=\begin{cases} A/B + C*A, & \text{если } B<>0 \\ A*A + C, & \text{если } B=0 \end{cases}$

3. Y:= X^N/2^N

Задание 1.1. Линейный алгоритм с абсолютной адресацией

Ограничения данных:

$(C*D)^2 < 128$ – квадрат произведения должен помещаться в одно слово, иначе часть данных потеряется

Написал код:

Адрес	Команда (16-ая СС)	Команда (мнемокод)	Комментарий
00	41	IN 1	Ввод числа A
01, 02	18 17	STOR A,VARA	Сохраняем переменную A в соответствующую ячейку
03	42	IN 2	Ввод числа B
04, 05	18 18	STOR A,VARB	Сохраняем переменную B в соответствующую ячейку
06	43	IN 3	Ввод числа C
07, 08	18 19	STOR A,VARC	Сохраняем переменную C в соответствующую ячейку
09	44	IN 4	Ввод числа D
0a, 0b	18 1a	STOR A,VARD	Сохраняем переменную D в соответствующую ячейку
0c, 0d	11 19	LOAD B,VARC	Загружаем в регистр RB переменную C
0e	80	MUR A,A	Умножаем RB (= C) на RA (= D) => C*D
0f	81	MUR A,B	Умножаем RB (= мл. часть C*D) на RB (мл. часть C*D) => $(C*D)^2$
10, 11	10 17	LOAD A,VARA	Загружаем в RA переменную A
12, 13	58 18	ADM A,VARB	Добавляем к RA переменную B => A + B

14	69	SBR A,B	Вычитаем из RA RB => Y
15	48	OUT 0	Выводим
16	f8	STOP	Остановка программы
17	---	VARA: .DS1	Ячейка переменной A
18	---	VARB: .DS1	Ячейка переменной B
19	---	VARC: .DS1	Ячейка переменной C
1a	---	VARD: .DS1	Ячейка переменной D
---	---	.END	---

Загрузил программу в модель:

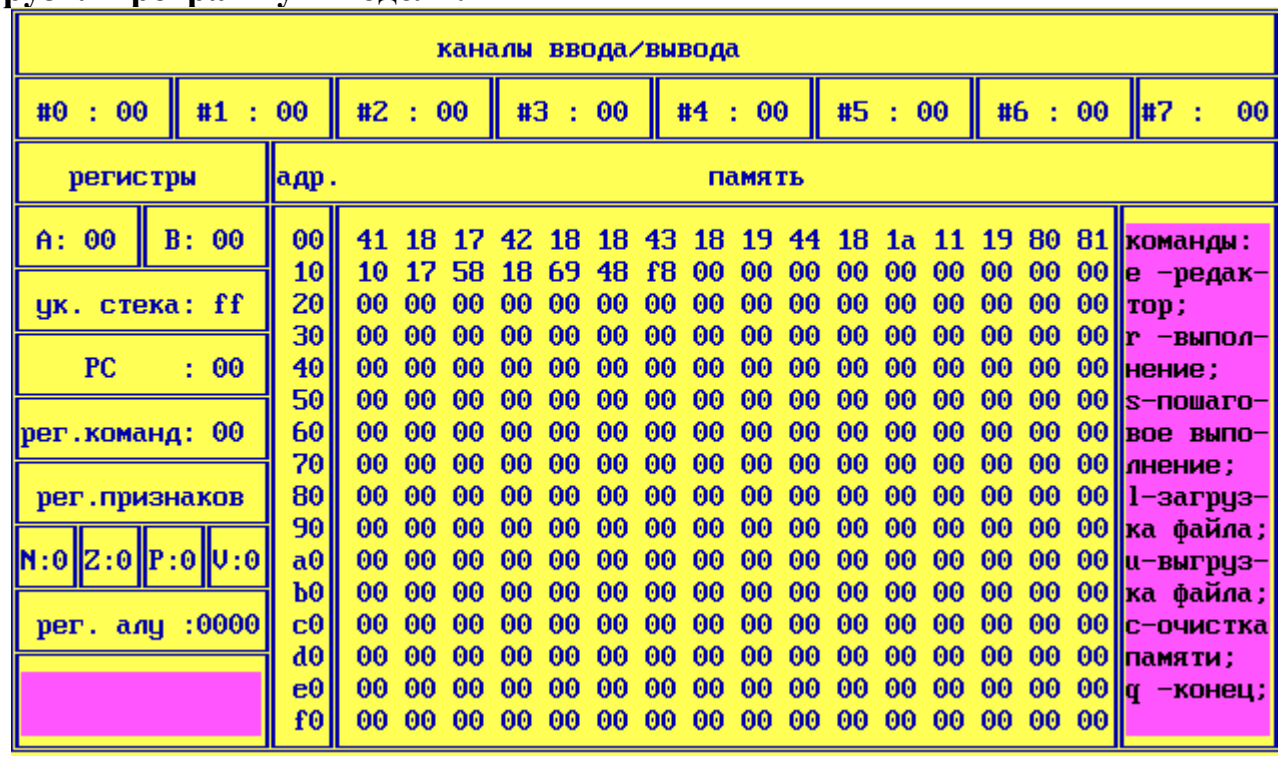


Рисунок 1 – Программа 1.1.

Полные тесты программы:

1) Простой положительный результат

Ожидаемые значения:

Значение	10-чная СС	16-чная СС
a	35	23
b	6	06
c	2	02
d	3	03
Y	5	05

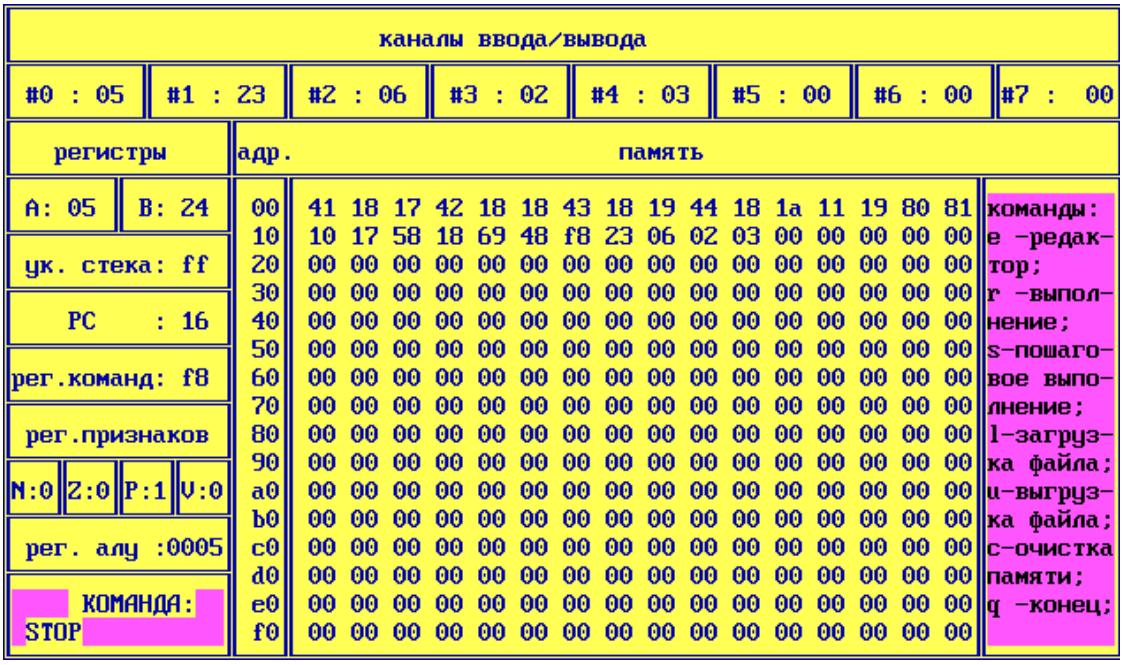


Рисунок 2 – Тест программы 1.1. с простым положительным результатом

Результаты совпадают с ожидаемым значением

2) Отрицательный результат

Ожидаемые значения:

Значение	10-чная СС	16-чная СС
a	2	02
b	3	03
c	4	04
d	2	02
Y	-59	C5

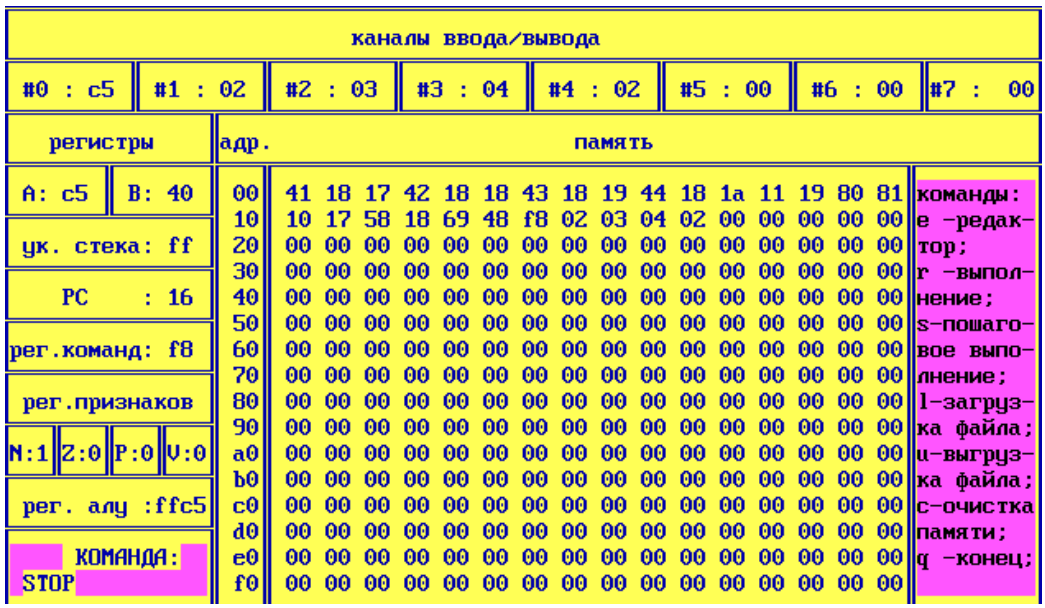


Рисунок 3 – Тест программы 1.1. с отрицательным результатом

Результаты совпадают с ожидаемым значением

3) Переполнение

Ожидаемые значения:

Значение	10-чная СС	16-чная СС
a	-100	9C
b	00	03
c	4	04
d	2	02
Y	Переполнение	Переполнение

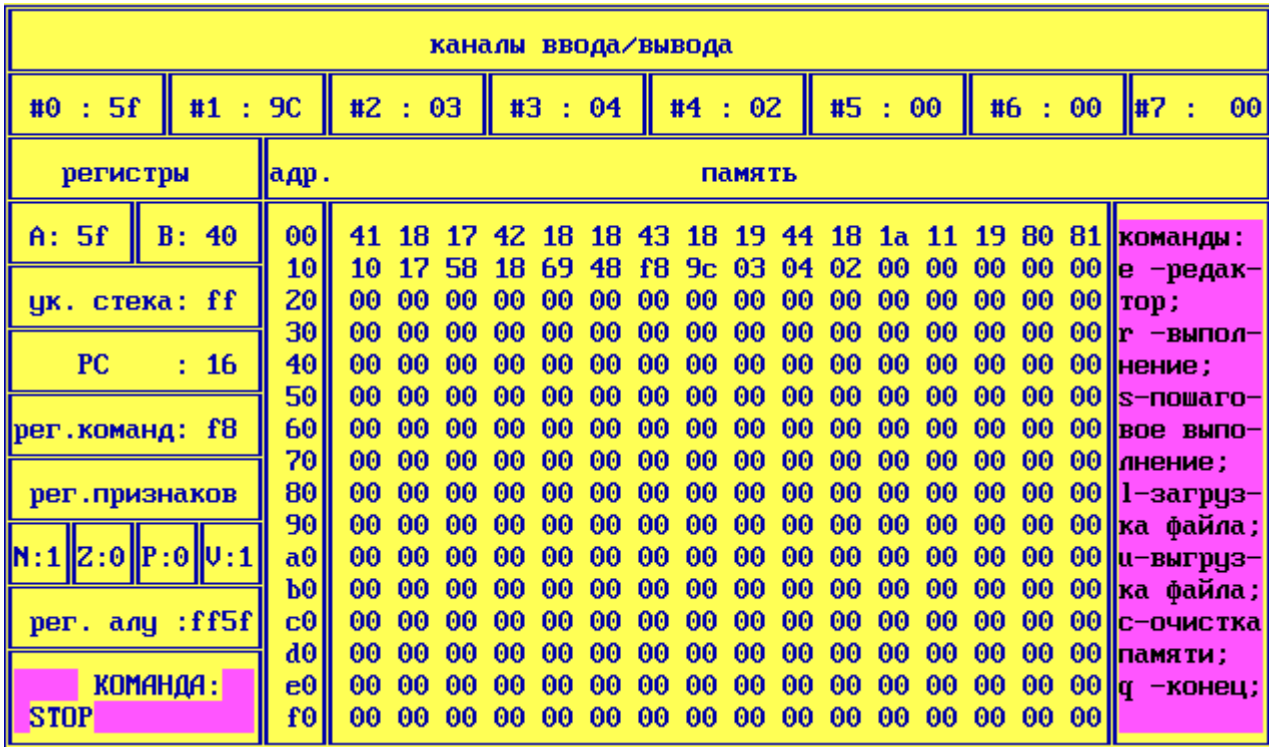


Рисунок 4 – Тест программы 1.1 с переполнением

Результаты совпадают с ожидаемым значением

4) Некорректная работа программы при несоблюдении ограничений

Ожидаемые значения:

Значение	10-чная СС	16-чная СС
a	2	02
b	3	03
c	3	03
d	5	05
Y	???	???

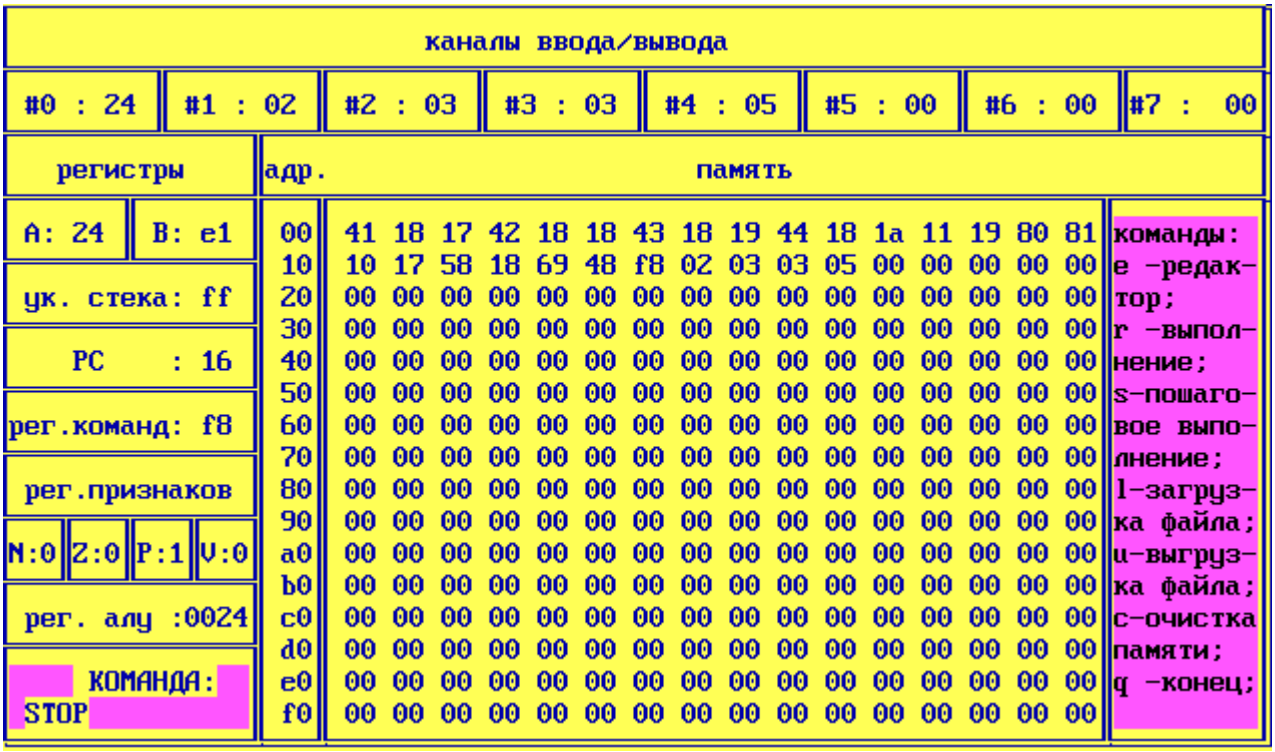


Рисунок 5 – Тест программы 1.1. при несоблюдении ограничений

Результаты совпадают с ожидаемым значением. В дальнейшем тесты будут проводится только для значений, не нарушающих ограничения.

Задание 1.2. Линейный алгоритм с относительной адресацией

Написал код:

Адрес	Команда (16-ая СС)	Команда (мнемокод)	Комментарий
---	---	.BASE B	Назначим B базовым регистром
00, 01	31 00	MVI B,0	Загружаем в базовый регистр 0
02	41	IN 1	Ввод числа A
03, 04	1c 5a	STOR A,VARA	Сохраняем переменную A в соответствующую ячейку
05	42	IN 2	Ввод числа B
06, 07	1c 5b	STOR A,VARB	Сохраняем переменную B в соответствующую ячейку
08	43	IN 3	Ввод числа C
09	21	PUSH B	Сохраняем RB (базовый регистр) в стек
0a	0a	MOV B,A	Сохраняем C в RB
0b	44	IN 4	Ввод числа D
0c	80	MUR A,A	Умножаем RB (= C) на RA (= D) => C*D

0d	81	MUR A,B	Умножаем RB (= мл. часть C*D) на RB (мл. часть C*D) => $(C*D)^2$
0e	09	MOV A,B	Сохраняем результат в RA
0f	29	POP B	Восстанавливаем значение базового регистра из стека
10, 11	1c 5c	STOR A,SQR	Записываем $(C*D)^2$ в память
12, 13	14 5a	LOAD A,VARA	Загружаем в RA переменную A
14, 15	5c 5b	ADM A,VARB	Добавляем к RA (=A) переменную B
16, 17	74 5c	SBM A,SQR	Отнимаем от RA (=A+B) значение SQR
18	48	OUT 0	Выводим
19	f8	STOP	Остановка программы
1a	---	VARA: .DS 1	Ячейка переменной A
1b	---	VARB: .DS 1	Ячейка переменной B
1c	---	SQR: .DS 1	Ячейка $(C*D)^2$
---	---	.END	---

Тесты программы (для проверки, что программа работает так же):

Ожидаемые значения:

Значение	10-чная СС	16-чная СС
a	35	23
b	6	06
c	2	02
d	3	03
Y	5	05

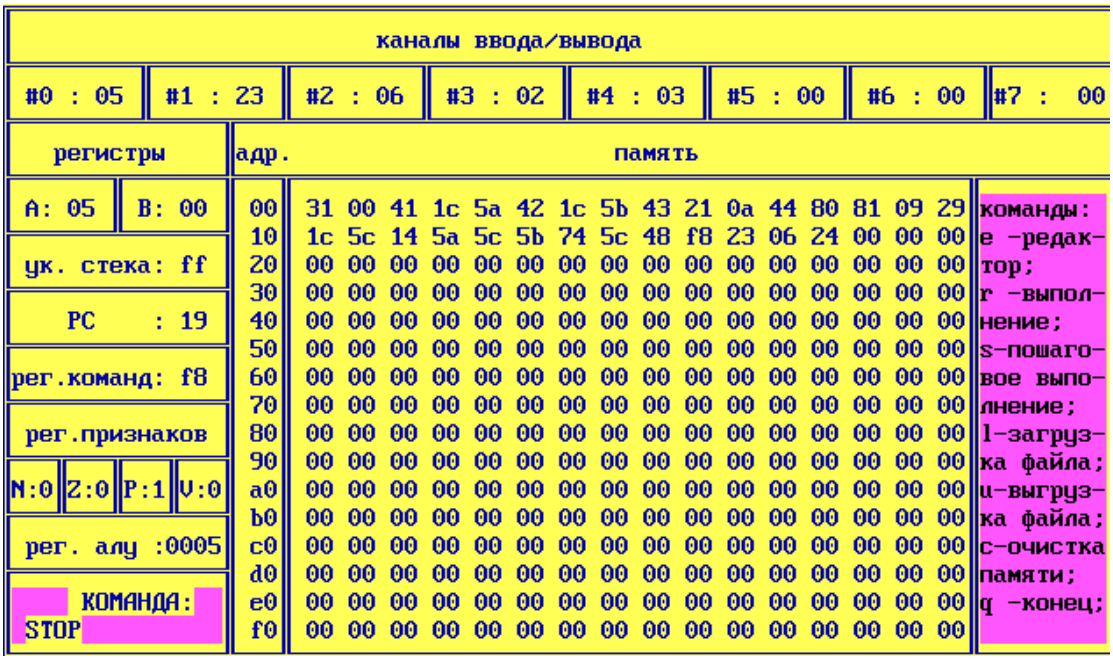


Рисунок 6 – Тест программы 1.2. с простым положительным результатом

Результат совпадает с ожидаемым значением

Задание 1.3. Линейный алгоритм с использованием стека

Написал код:

Адрес	Команда (16-ая СС)	Команда (мнемокод)	Комментарий
00	41	IN 1	Ввод числа A
01	0a	MOV B,A	Загружаем в RB переменную A
02	42	IN 2	Ввод числа B
03	52	ADR B,A	Складываем RB (=A) и RA(=B) => A + B
04	21	PUSH B	Сохраняем сумму в стек
05	43	IN 3	Ввод числа C
06	0a	MOV B,A	Загружаем в RB переменную C
07	44	IN 4	Ввод числа D
08	80	MUR A,A	Умножаем RB (= C) на RA (= D) => C*D
09	81	MUR A,B	Умножаем RB (= мл. часть C*D) на RB (мл. часть C*D) => $(C*D)^2$
0A	28	POP A	Восстанавливаем сумму из стека
0B	69	SBR A,B	Отнимаем от суммы квадрат
0C	48	OUT 0	Выводим
0D	f8	STOP	Остановка программы
---	---	.END	---

Тесты программы (для проверки, что программа работает так же):

Ожидаемые значения:

Значение	10-чная СС	16-чная СС
a	35	23
b	6	06
c	2	02
d	3	03
Y	5	05

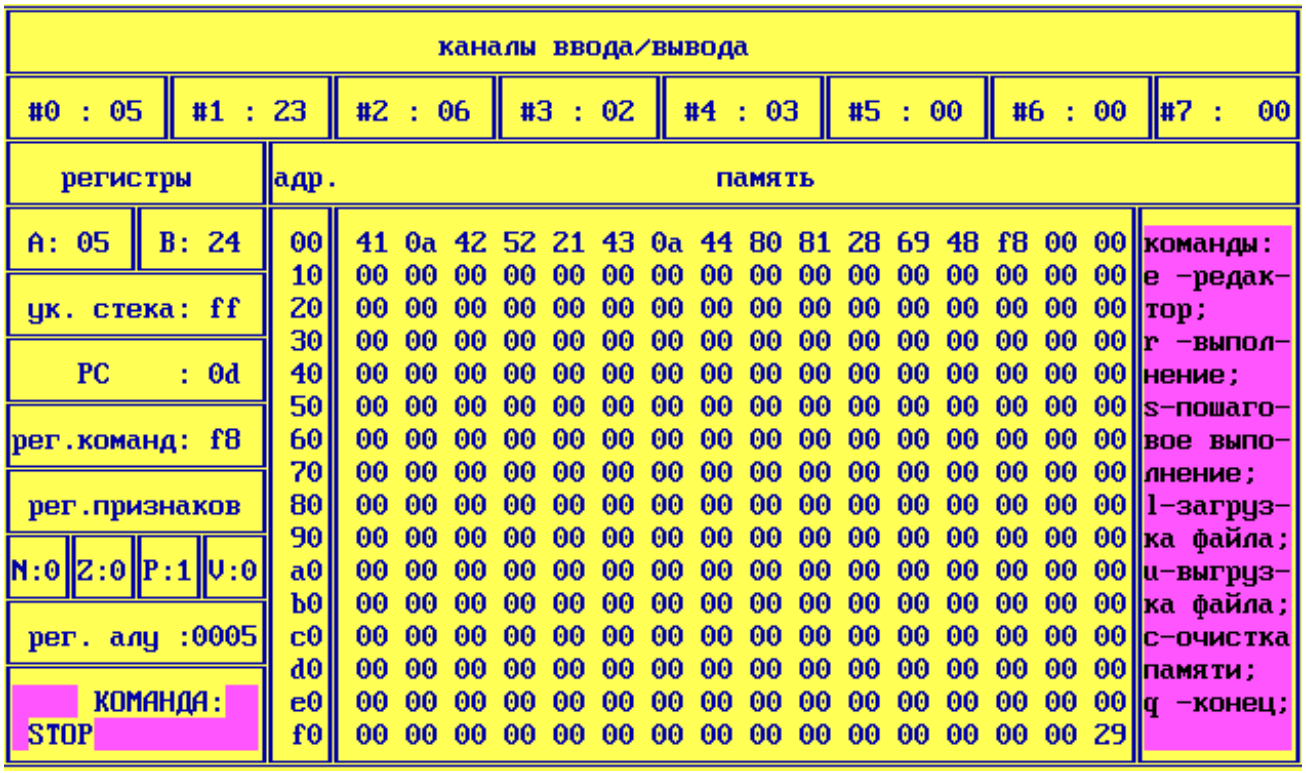


Рисунок 7 – Тест программы 1.3. с простым положительным результатом

Результат совпадает с ожидаемым значением

Задание 2. Ветвящийся алгоритм

Ограничения данных:

При B = 0: |A*A| < 128 – квадрат A должен помещаться в одно слово, иначе часть данных потеряется

При B != 0: |C * A| < 128 – произведение должно помещаться в одно слово, иначе часть данных потеряется

Написал код:

Команда (мнемокод)	**Комментарий**
IN 1	Ввод числа A
STOR A,VARA	Сохраняем переменную A в соответствующую ячейку
IN 2	Ввод числа B
STOR A,VARB	Сохраняем переменную B в соответствующую ячейку
IN 3	Ввод числа C
STOR A,VARC	Сохраняем переменную C в соответствующую ячейку
LOAD B,VARB	Загружаем в RB переменную B
CMI B,0	Сравниваем B с нулём
JZ NULLB	Если B == 0, то прыгаем на NULLB
LOAD B,VARC	Если не ноль: Загружаем в RB переменную C
MUM A,VARA	Умножаем RA (=C) на A => C*A
STOR B,VARC	Сохраняем мл. часть в ячейку C => C = C*A
LOAD B,VARA	Загружаем в RB переменную A

MUI A,1	Расширяем на два слова
DVM A,VARB	Делим A на B
MOV A,B	Сохраняем частное в RA
JMP SUM	Прыгаем на выход из условия
NULLB: LOAD B,VARA	Если ноль: загружаем в RB переменную A
MUM A,VARA	Умножаем RB (=A) на A => A*A
MOV A,B	Сохраняем результат в RA
SUM: ADM A,VARC	Выход из условия: складываем RA и значение ячейки VARC
OUT 0	Вывод
STOP	Остановка программы
VARA: .DS 1	Ячейка переменной A
VARB: .DS 1	Ячейка переменной B
VARC: .DS 1	Ячейка переменной C
.END	---

Загрузил программу в модель:

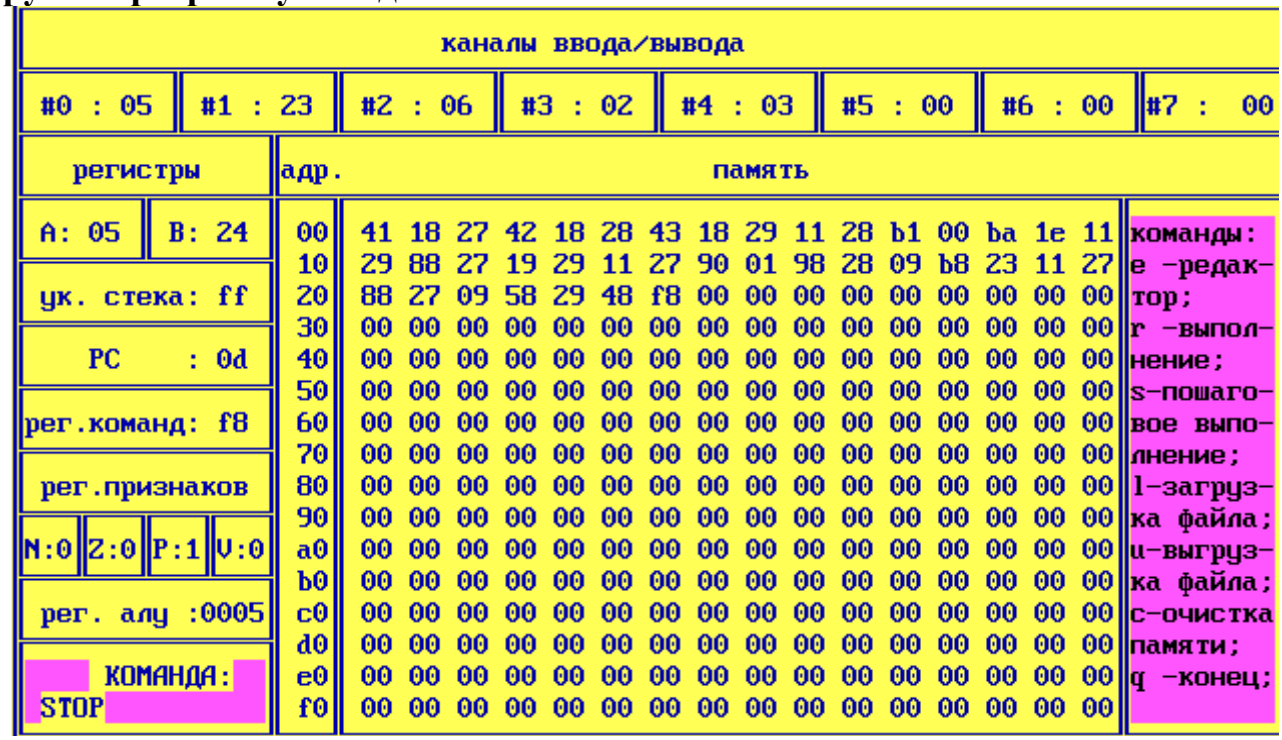


Рисунок 8 – Программа 2

Полные тесты программы:

1) B != 0, A > 0

Ожидаемые значения:

Значение	10-чная СС	16-чная СС
a	10	0a
b	2	02
c	3	03
Y	35	23

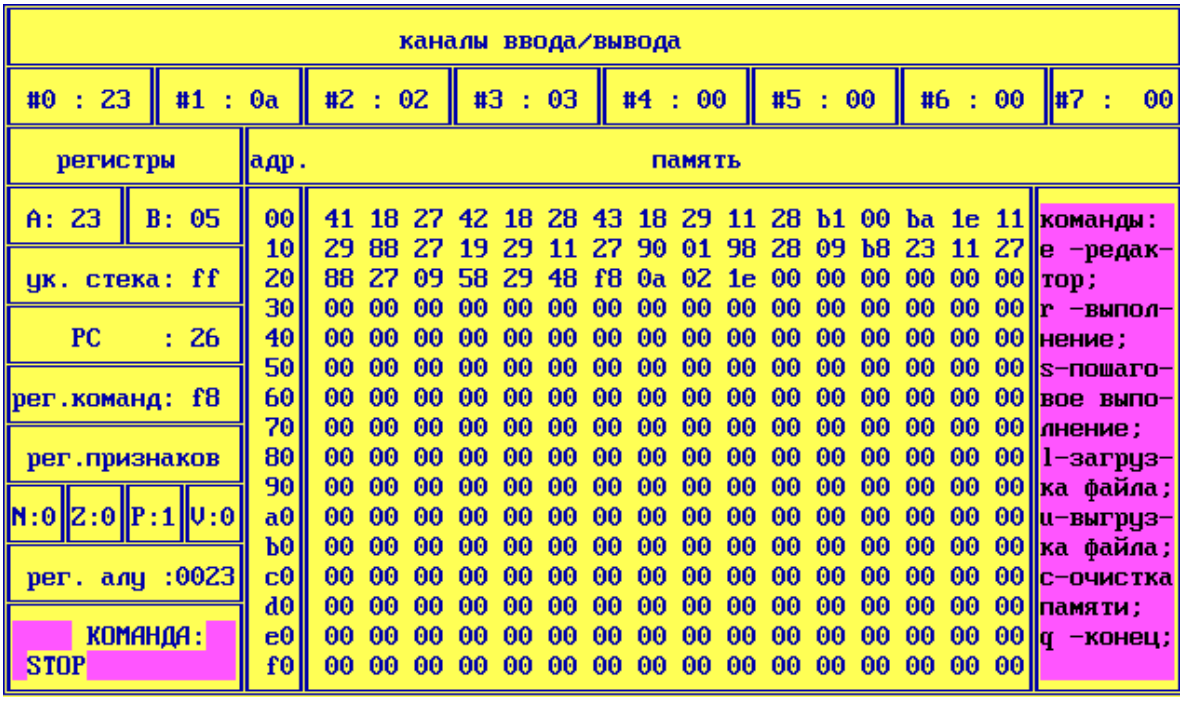


Рисунок 9 – Тест программы 2 при B != 0 и A > 0

Результат совпадает с ожидаемым значением

2) B != 0, A < 0

Ожидаемые значения:

Значение	10-чная СС	16-чная СС
a	-10	f6
b	2	02
c	3	03
Y	-35	dd

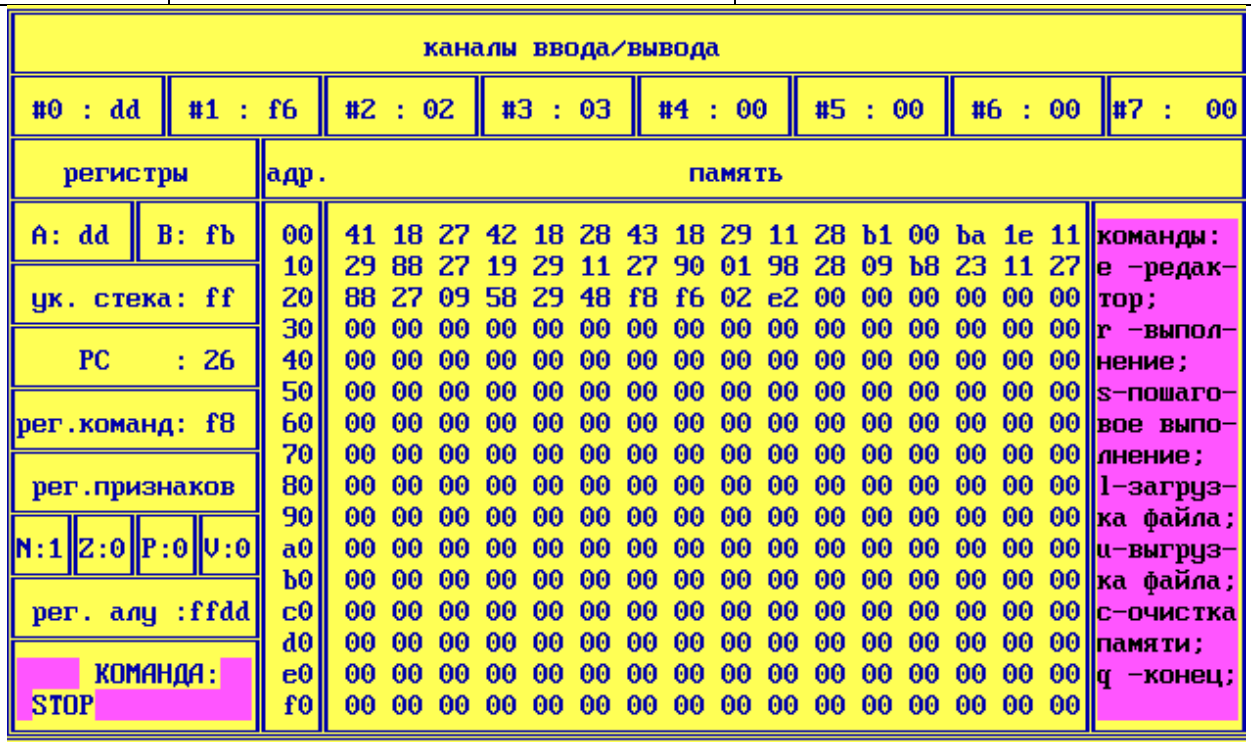


Рисунок 10 – Тест программы 2 при B != 0 и A < 0

Результат совпадает с ожидаемым значением

3) B = 0

Ожидаемые значения:

Значение	10-чная СС	16-чная СС
a	5	05
b	0	00
c	3	03
Y	28	1c

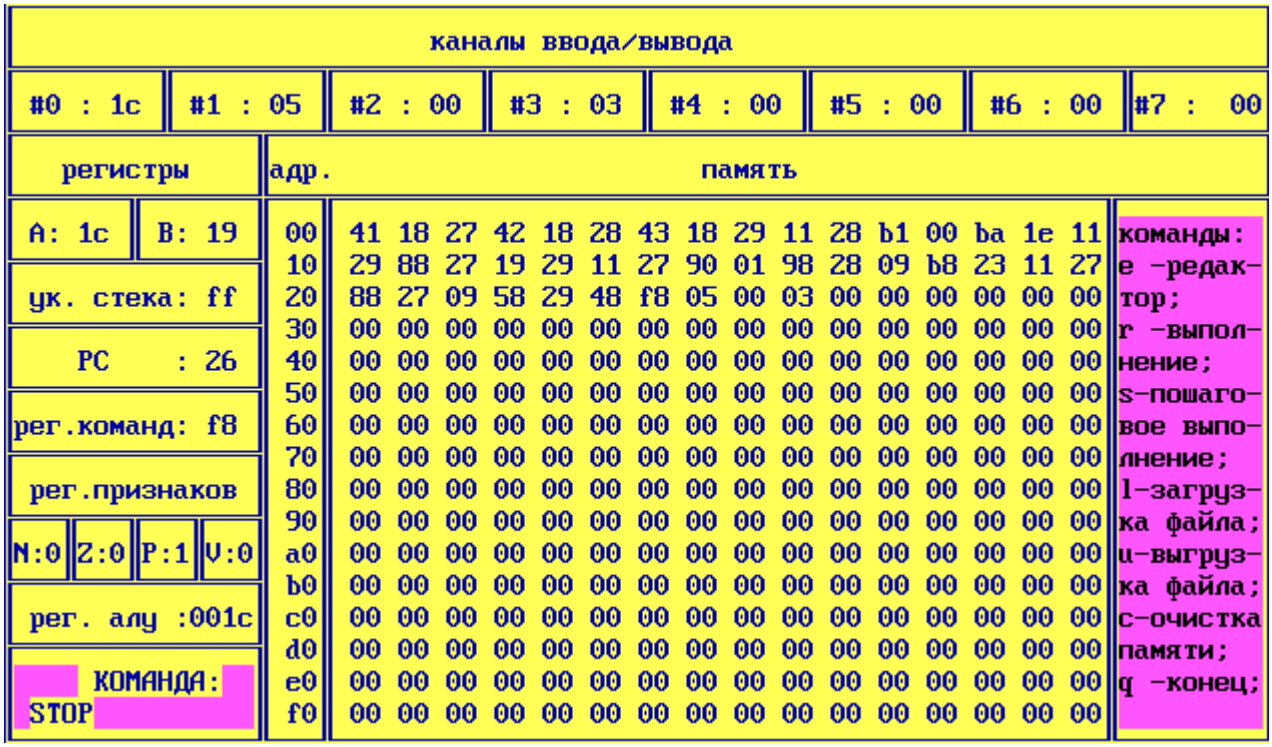


Рисунок 11 – Тест программы 2 при B = 0

Результат совпадает с ожидаемым значением

Задание 3.1. Циклический алгоритм с предусловием

Идея алгоритма и ограничения:

Будем идти от N до 0, постепенно накопляя степень числителя и знаменателя.

|X^N| < 128 и |2^N| < 128 – программа работает только с младшей частью умножения

При нечётном X погрешность (по модулю) составляет менее 1 (за счёт накопления степеней отдельно).

При N = 0 программа выдаёт 1. N < 0 не поддерживаются.

Написал код:

Команда (мнемокод)	Комментарий
IN 1	Ввод X
STOR A,X	Сохраняем в память
IN 2	Ввод N
STOR A,N	Сохраняем в память

MVI A,1	RA := 1
STOR A,UP	Загружаем 1 в UP (числитель)
STOR A,DOWN	Загружаем 1 в DOWN (знаменатель)
LOAD B,N	Загружаем N в RB
CIN: CMI B,0	Начало цикла: Проверка RB (= N-i) на ноль
JNP COUT	Если (N-i) <= 0, то выходим
PUSH B	Сохраняем (N-i) в стек
LOAD B,UP	Загружаем UP в RB
MUM A,X	Умножаем на X
STOR B,UP	Сохраняем в ячейку младшую часть
LOAD B,DOWN	Загружаем DOWN в RB
MUI A,2	Умножаем на 2
STOR B,DOWN	Сохраняем в ячейку
POP B	Достаём (N-i) из стека
SBI B,1	Вычитаем единичку
JMP CIN	Прыгаем на начало цикла
COUT: LOAD B,UP	Выход из цикла: Загружаем UP в RA
MUI A,1	Расширяем знак
DVM A,DOWN	Делим числитель на знаменатель
MOV A,B	Переносим частное в RA
OUT 0	Выводим
STOP	Остановка программы
X: .DS 1	Ячейка хранения X
N: .DS 1	Ячейка хранения N
UP: .DS 1	Ячейка хранения UP
DOWN: .DS 1	Ячейка хранения DOWN
.END	---

Полные тесты программы:

1) N > 0, чётный положительный X

Ожидаемые значения:

Значение	**10-чная СС**	**16-чная СС**
X	6	06
N	2	02
Y	9	09

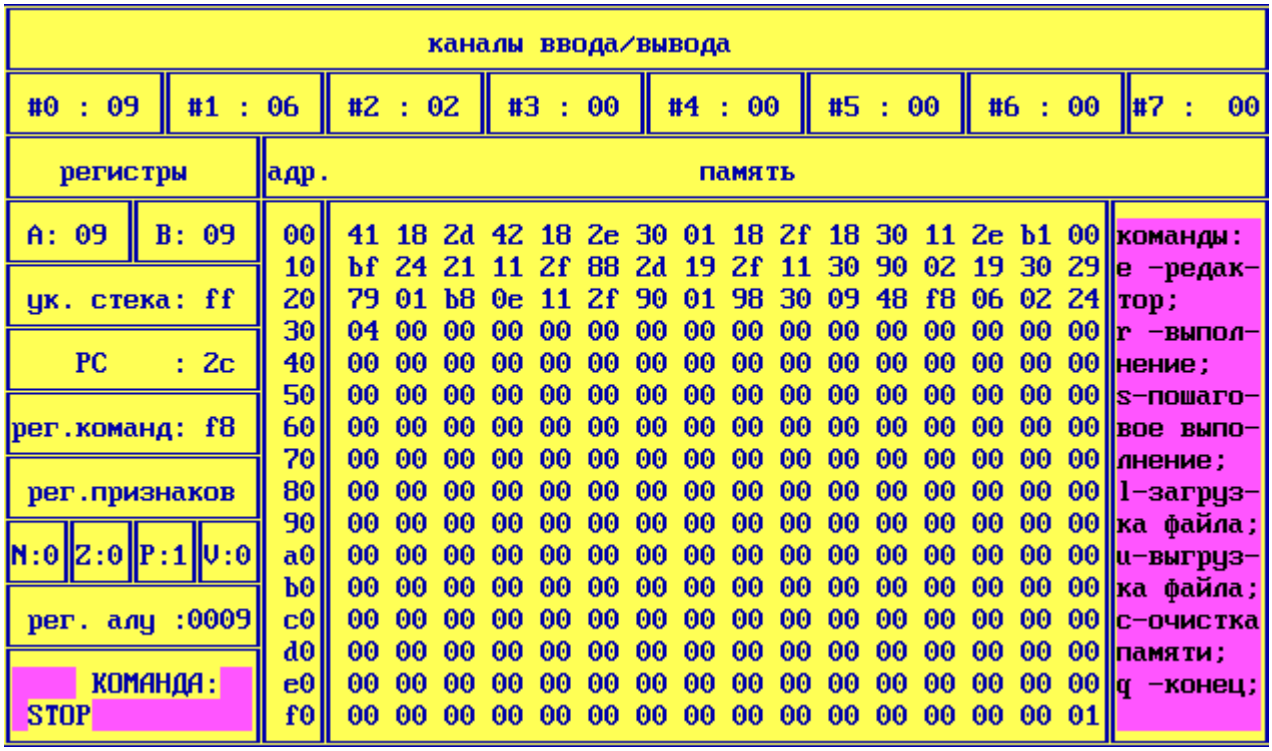


Рисунок 12 – Тест 1 программы 3.1.

Результат совпадает с ожидаемым значением

2) N > 0, нечётный положительный X

Ожидаемые значения:

Значение	10-чная СС	16-чная СС
X	7	07
N	2	02
Y	12	0c

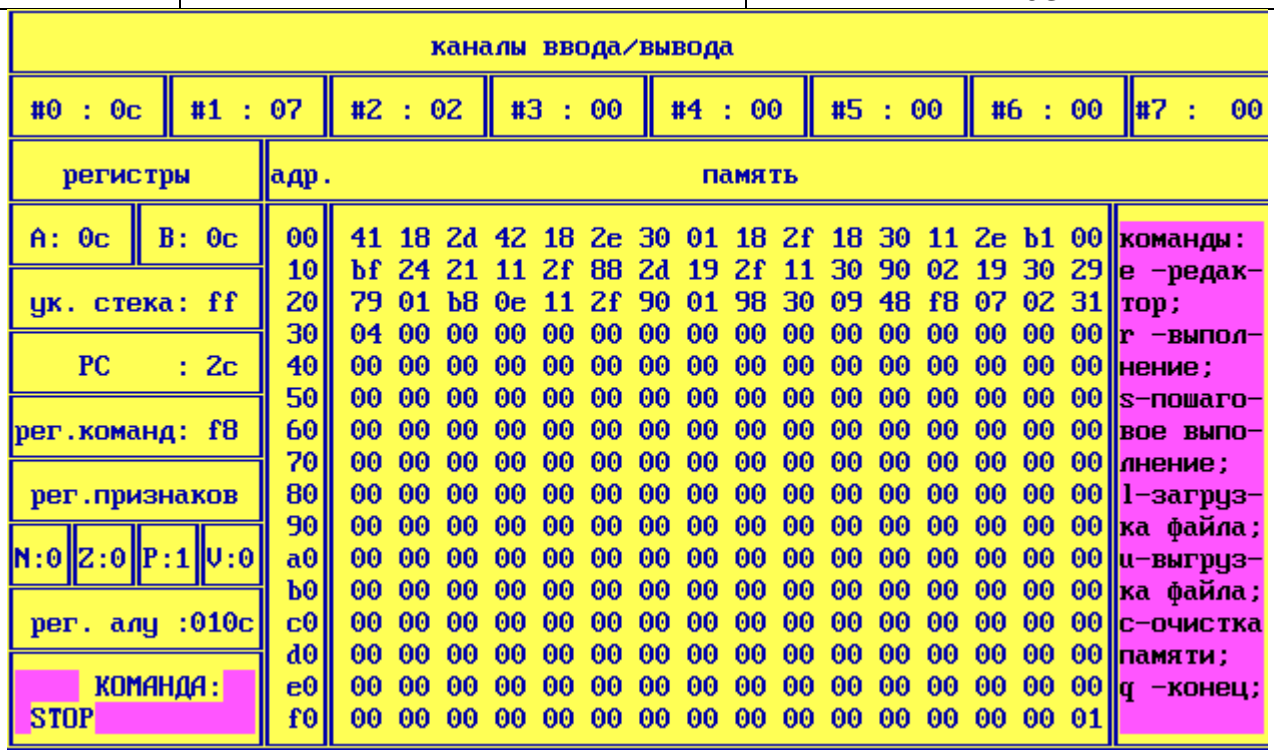


Рисунок 13 – Тест 2 программы 3.1.

Результат совпадает с ожидаемым значением

3) Нечётный N > 0, чётный отрицательный

Ожидаемые значения:

Значение	10-чная СС	16-чная СС
X	-6	fa
N	1	01
Y	-3	fd

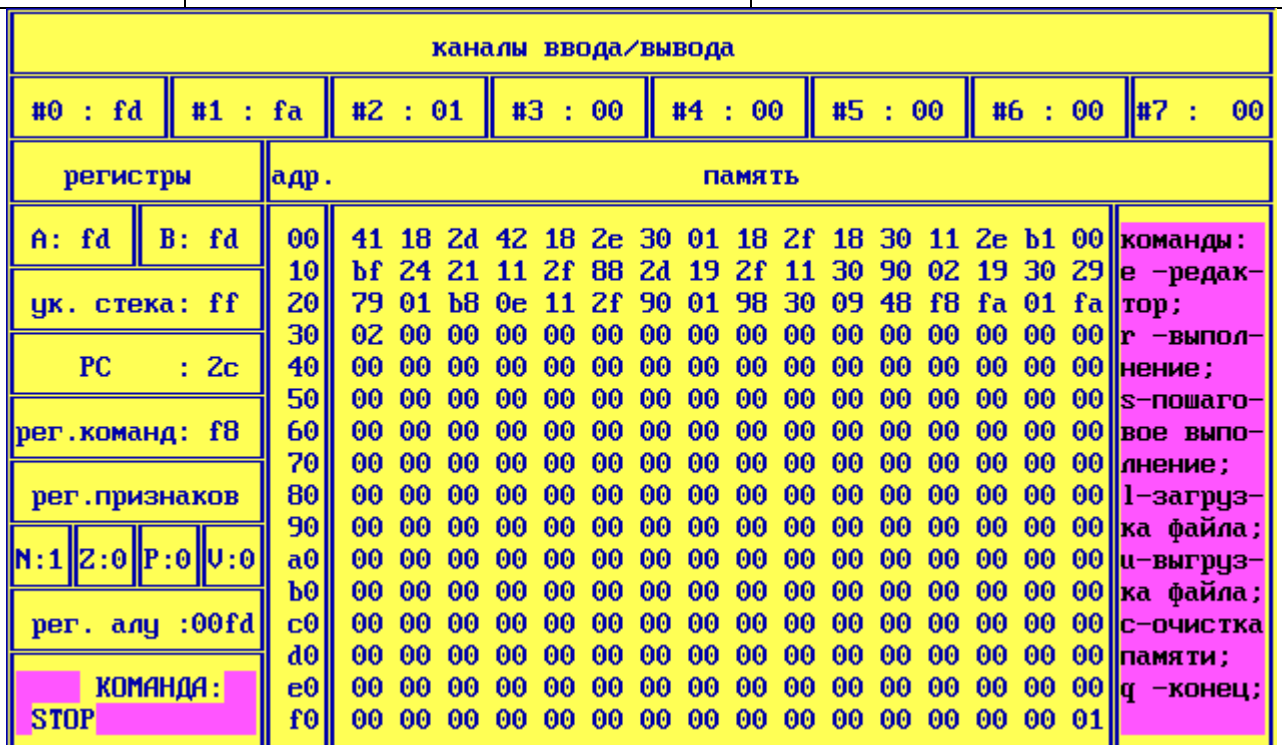


Рисунок 14 – Тест 3 программы 3.1.

Результат совпадает с ожидаемым

4) N > 0, X = 0

Ожидаемые значения:

Значение	10-чная СС	16-чная СС
X	0	00
N	1	01
Y	0	00

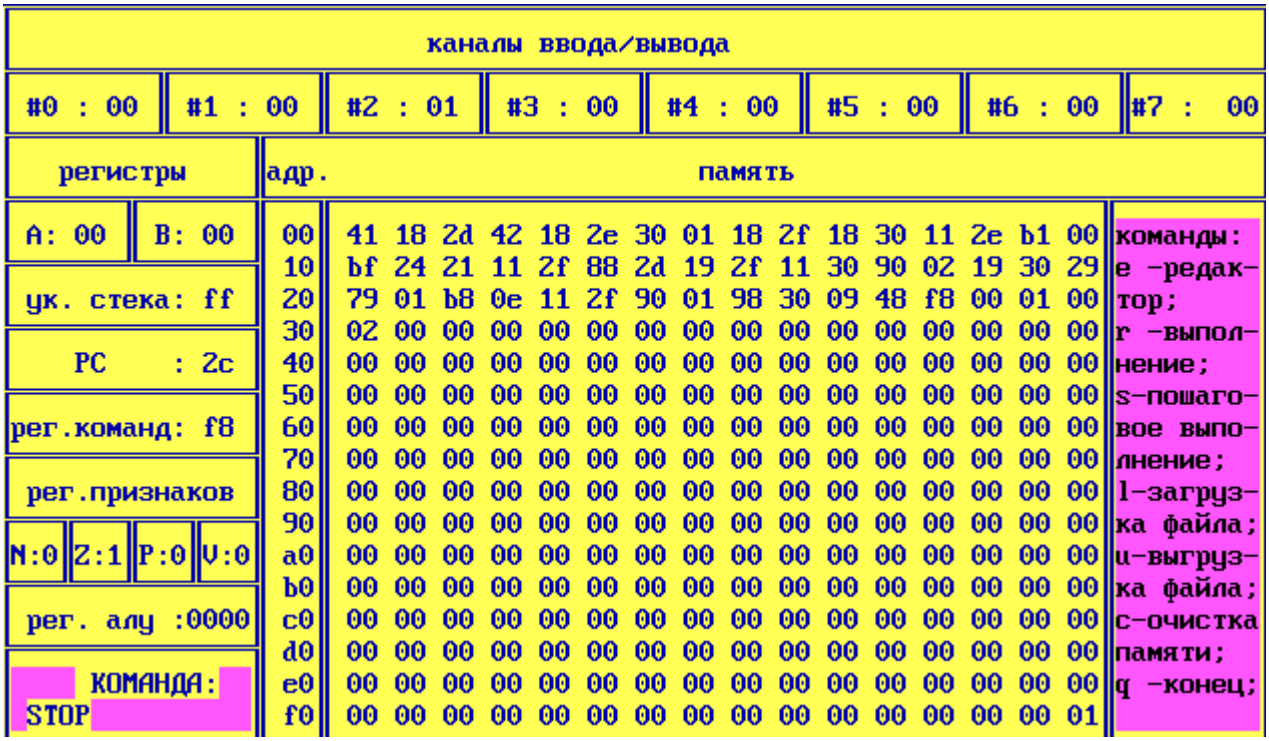


Рисунок 15 – Тест 4 программы 3.1.

Результат совпадает с ожидаемым

5) N = 0

Ожидаемые значения:

Значение	10-чная СС	16-чная СС
X	1	01
N	0	00
Y	1	01

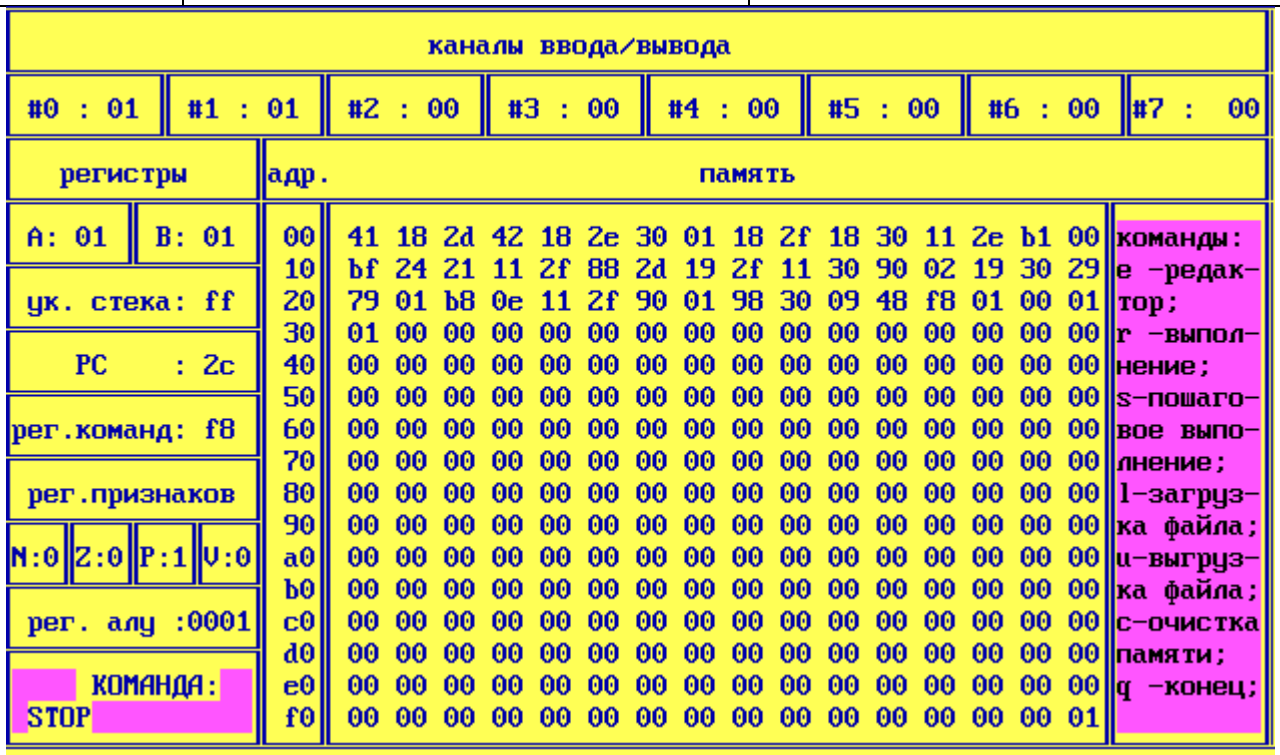


Рисунок 16 – Тест 5 программы 3.1.

Задание 3.2. Циклический алгоритм с постусловием

Написал код:

Команда (мнемокод)	**Комментарий**
IN 1	Ввод X
STOR A,X	Сохраняем в память
IN 2	Ввод N
STOR A,N	Сохраняем в память
MVI A,1	RA := 1
STOR A,UP	Загружаем 1 в UP (числитель)
STOR A,DOWN	Загружаем 1 в DOWN (знаменатель)
LOAD B,N	Загружаем N в RB
CMI B,0	Проверка RB (= N-i) на ноль
JNP COUT	Если (N-i) <= 0, то пропускаем цикл
CIN: PUSH B	Начало цикла: Сохраняем (N-i) в стек
LOAD B,UP	Загружаем UP в RB
MUM A,X	Умножаем на X
STOR B,UP	Сохраняем в ячейку младшую часть
LOAD B,DOWN	Загружаем DOWN в RB
MUI A,2	Умножаем на 2
STOR B,DOWN	Сохраняем в ячейку
POP B	Достаём (N-i) из стека
SBI B,1	Вычитаем единичку
JP CIN	Прыгаем на начало цикла, если (N-i) > 0
COUT: LOAD B,UP	Выход из цикла: Загружаем UP в RA
MUI A,1	Расширяем знак
DVM A,DOWN	Делим числитель на знаменатель
MOV A,B	Переносим частное в RA
OUT 0	Выводим
STOP	Остановка программы
X: .DS 1	Ячейка хранения X
N: .DS 1	Ячейка хранения N
UP: .DS 1	Ячейка хранения UP
DOWN: .DS 1	Ячейка хранения DOWN
.END	---

Тесты программы (для проверки, что программа работает так же):

N > 0, чётный положительный X

Ожидаемые значения:

Значение	**10-чная СС**	**16-чная СС**
X	6	06

N	2	02
Y	9	09

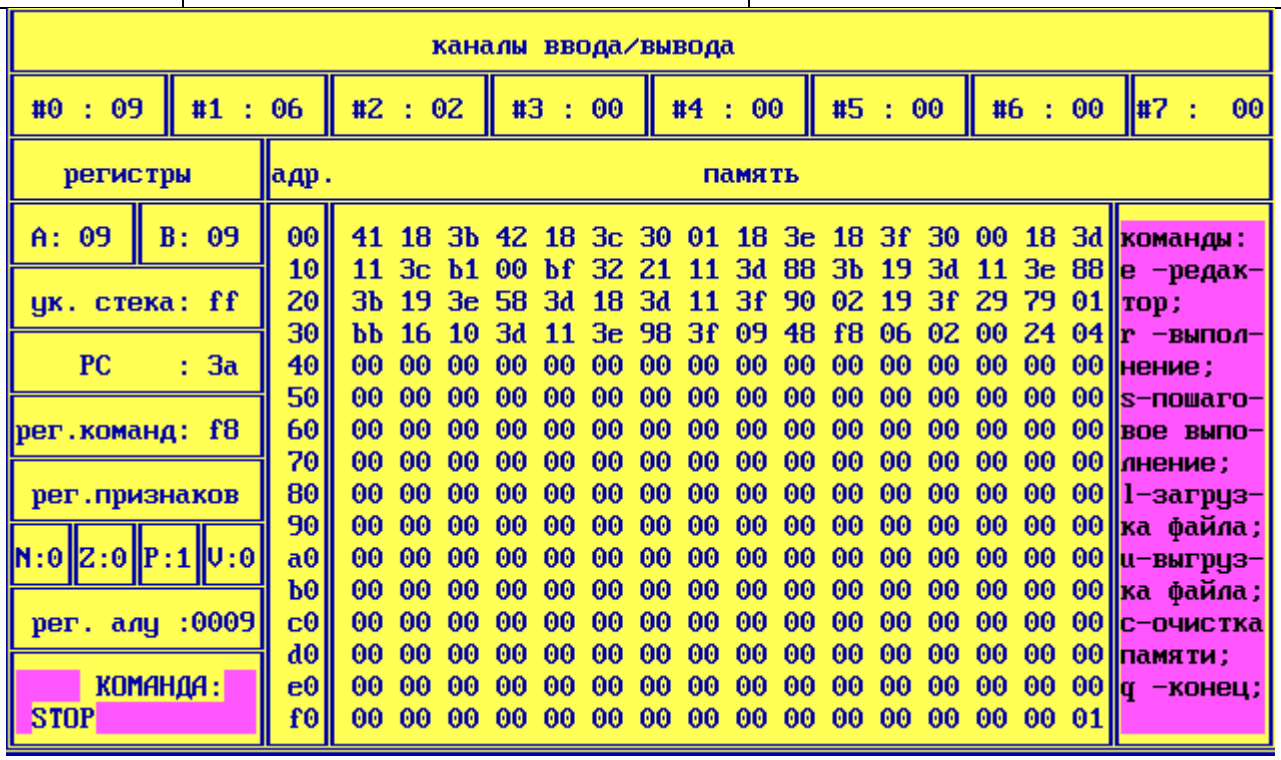


Рисунок 17 – Тест программы 3.2.

Результат совпадает с ожидаемым значением

Задание 3.3. Циклический алгоритм со счётчиком

Написал код:

Команда (мнемокод)	**Комментарий**
IN 1	Ввод X
STOR A,X	Сохраняем в память
IN 2	Ввод N
STOR A,N	Сохраняем в память
MVI A,1	RA := 1
STOR A,UP	Загружаем 1 в UP (числитель)
STOR A,DOWN	Загружаем 1 в DOWN (знаменатель)
LOAD B,N	Загружаем N в RB
CMI B,0	Проверка RB (= N-i) на ноль
JNP COUT	Если (N-i) <= 0, то пропускаем цикл
CIN: PUSH B	Начало цикла: Сохраняем (N-i) в стек
LOAD B,UP	Загружаем UP в RB
MUM A,X	Умножаем на X
STOR B,UP	Сохраняем в ячейку младшую часть
LOAD B,DOWN	Загружаем DOWN в RB

MUI A,2	Умножаем на 2
STOR B,DOWN	Сохраняем в ячейку
POP B	Достаём (N-i) из стека
LOOP B,CIN	Вычитаем единичку и прыгаем на начало цикла, если (N-i) != 0
COUT: LOAD B,UP	Выход из цикла: Загружаем UP в RA
MUI A,1	Расширяем знак
DVM A,DOWN	Делим числитель на знаменатель
MOV A,B	Переносим частное в RA
OUT 0	Выводим
STOP	Остановка программы
X: .DS 1	Ячейка хранения X
N: .DS 1	Ячейка хранения N
UP: .DS 1	Ячейка хранения UP
DOWN: .DS 1	Ячейка хранения DOWN
.END	---

Тесты программы (для проверки, что программа работает так же):
N > 0, чётный положительный X

Ожидаемые значения:

Значение	10-чная СС	16-чная СС
X	6	06
N	2	02
Y	9	09

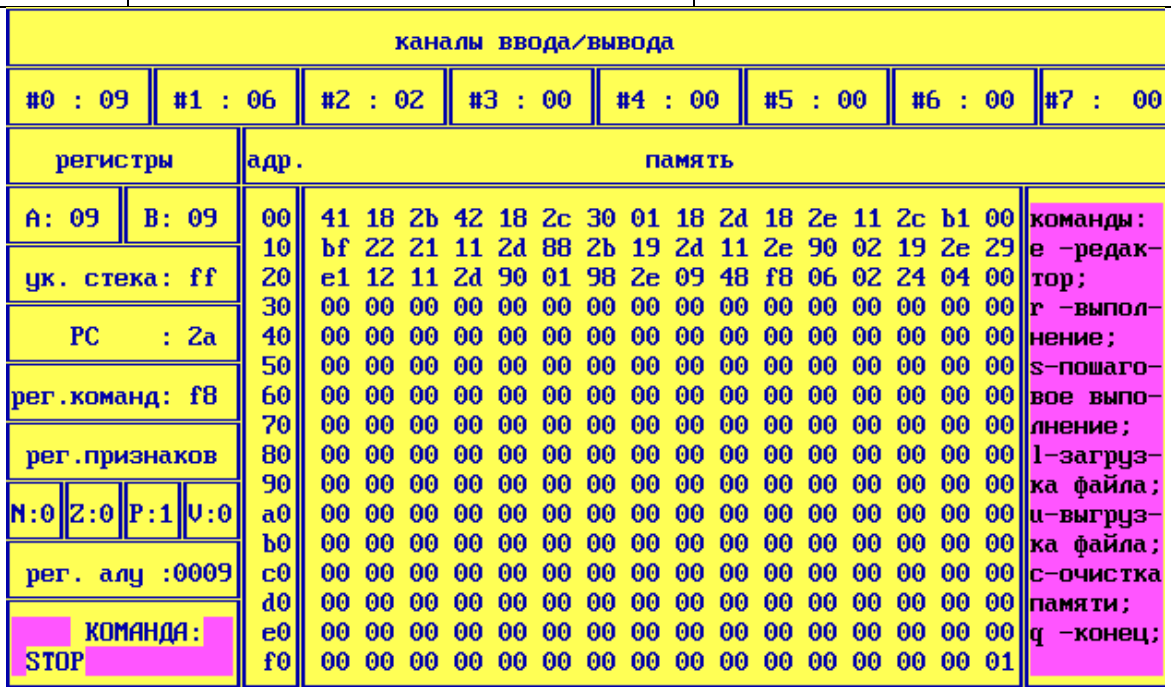


Рисунок 18 – Тест программы 3.3

Результат совпадает с ожидаемым значением